

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

Estadística Inferencial

Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez



1.3 Tamaño de muestra para estimar la media y una proporción

Muestreo Aleatorio Simple

Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez

Sesión

02



Unidad I: Muestreo y distribuciones muestrales

Resultado de aprendizaje

- ➔ Aplica técnicas para la elección de una muestra aleatoria, a través de distribuciones muestrales, valorando su importancia en la inferencia estadística.

Indicador.

- ➔ IND1: Calcula el tamaño de muestra para la estimación de los parámetros de la población.

Evidencia.

- ➔ Trabajo 1: Muestreo

Instrumento de evaluación.

- ➔ Lista de cotejo I

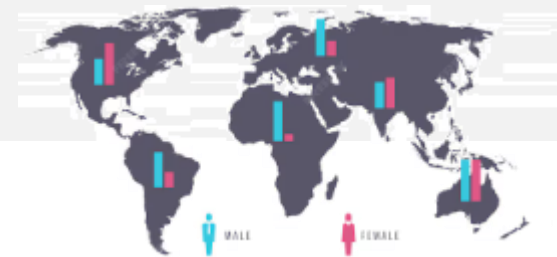
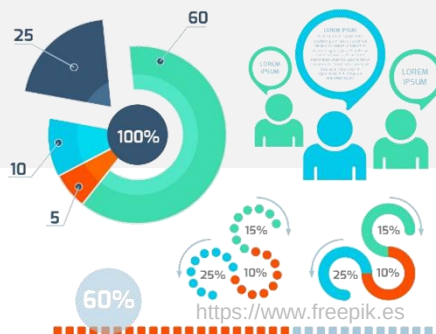
Contenido

01 Tamaño de la muestra

02 Elementos del tamaño de muestra

03 Tamaño de muestra para estimar una media con tamaño de la población desconocida y conocida

04 Tamaño de muestra para estimar una proporción con tamaño de la población desconocida y conocida



Conocimientos Previos

¿Qué es muestreo?

¿Qué es la incertidumbre?

¿Qué es el muestreo aleatorio?

¿Qué es una proporción?

¿Qué es una media aritmética?



El Costo de la Incertidumbre

Imaginen que el Ministerio de Economía y Finanzas los contrata para diseñar un programa de subsidios. Si sobreestiman el ingreso promedio de las familias por apenas un 5%, dejarán fuera a miles de personas vulnerables. Si lo subestiman, el presupuesto nacional colapsará. Tienen fondos limitados para tomar datos: ¿A cuántas personas deben preguntar para no fallar, sin despilfarrar un solo sol del presupuesto?"



Tamaño de la muestra

El tamaño representa el número mínimo de elementos que debería tener una muestra para que proporcione resultados suficientemente confiables y debe guardar cierta proporción con el tamaño de la población.



Elementos del tamaño de muestra

Nivel de confianza de la estimación ($Z_{1-\alpha/2}$)

Es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos en la muestra hacia los verdaderos valores de la población.

A mayor nivel de confianza más grande debe ser el tamaño de la muestra.

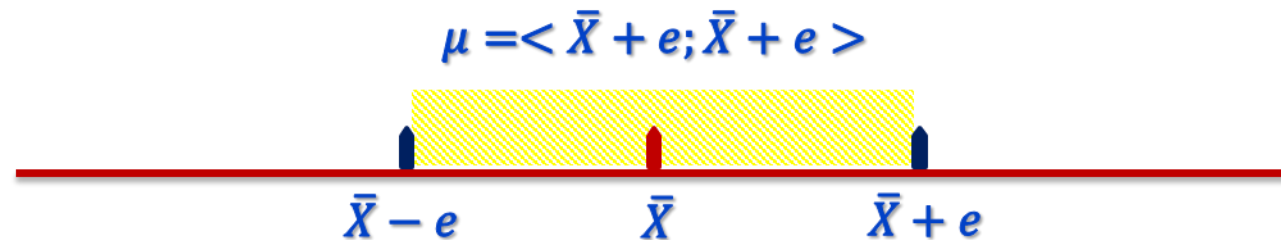
Los valores Z se obtienen mediante el uso de tablas o Excel.

<u>VALORES CRÍTICOS DE Z</u>					
Nivel de Confianza (1- α)%	90%	95%	99%	99.5%	99.8%
Nivel de significación (α)%	10%	5%	1%	0.5%	0.2%
Valor Z de la Distrib. Normal	1.645	1.96	2.576	2.81	3.08

Elementos del tamaño de muestra

Margen de error (e)

El margen de error máximo admisible, está relacionado con el nivel de precisión y es la desviación del valor de la muestra seleccionada del valor de las verdaderas características y el valor es determinado por el investigador.



Elementos del tamaño de muestra

Variabilidad de la Población (σ)

La variabilidad de la característica a estudiar también se involucra, pues se requiere un tamaño de muestra mayor para indicadores cuyos valores presentan mayor dispersión (heterogeneidad).

Cuando no se conoce hay que estimarlo mediante una investigación preliminar.



Tamaño de muestra para estimar la media cuando no se conoce el tamaño de la población

$$n = \frac{\sigma^2 Z_{1-\alpha/2}^2}{e^2}$$

Donde:

- σ : Desviación estándar de la población.
- e : Error máximo admisible.
- $Z_{1-\alpha/2}^2$: Valor de la distribución normal estándar con un nivel de confianza de $1-\alpha$.

Ejemplo:

Se desea obtener una muestra aleatoria de la producción de piezas metálicas de una remesa muy grande para estimar la resistencia media a la ruptura, para lo cual se tiene una desviación estándar de 20 libras y considerando un nivel de confianza del 95% ¿Qué tamaño de muestra se requiere, si el margen de error es de ± 3.313 libras?

Desarrollo

Datos

$$e = 3.313$$

$$\sigma = 20$$

$$1-\alpha = 95\% = 0.95 \rightarrow Z_{1-\alpha/2} = 1.96$$

$$n = \frac{\sigma^2 Z_{1-\alpha/2}^2}{e^2}$$

$$n = \frac{20^2 1.96^2}{3.313^2} = 139.995$$

$$n \cong 140$$

Tamaño de muestra para estimar la media cuando se conoce el tamaño de la población

$$n = \frac{N\sigma^2 Z_{1-\alpha/2}^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2 Z_{1-\alpha/2}^2}$$

Donde:

- σ : Desviación estándar de la población.
- e : Error máximo admisible.
- $Z_{1-\alpha/2}^2$: Valor de la distribución normal estándar para un nivel de confianza de $1-\alpha$.
- N : Tamaño de la población

Ejemplo:

Se desea obtener una muestra de bidones con cierta sustancia química, para la estimación del peso promedio de estos, además se tiene conocimiento que el peso de estos bidones tienen una desviación estándar de 12.2 libras. Obtenga un tamaño de muestra para un embarque de 500 bidones considerando un nivel de confianza del 95% y un error de 3 libras.

Desarrollo

Datos

$$N = 500$$

$$\sigma = 12.2$$

$$e = 3$$

$$1-\alpha = 95\% = 0.95 \rightarrow Z_{1-\alpha/2} = 1.96$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{N\sigma^2 Z_{1-\alpha/2}^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2 Z_{1-\alpha/2}^2} \\ &= \frac{(500)(12.2^2)(1.96^2)}{(500-1)3^2 + (12.2^2)(1.96^2)} \\ &= \frac{285891.872}{5062.78374} \\ n &= 56.47 \cong 57 \end{aligned}$$

Tamaño de muestra para estimar la proporción cuando no se conoce el tamaño de la población

$$n = \frac{pqZ_{1-\alpha/2}^2}{e^2}$$

Donde:

- p : Proporción favorable de la característica en estudio de la población. ($q = 1 - p$)
- e : Error máximo admisible.
- $Z_{1-\alpha/2}^2$: Valor de la distribución normal estándar para un nivel de confianza de $1-\alpha$.

Ejemplo:

Determine el tamaño de muestra para estimar la proporción de microprocesadores defectuosos comprados a un proveedor, para ser ensamblados a computadoras. De investigaciones anteriores se conoce que este proveedor produce el 5% de microprocesadores defectuosos, además se considera un nivel de confianza del 90% y un margen de error de $\pm 2.1\%$.

Desarrollo

Datos

$$p = 0.05$$

$$e = 0.021$$

$$1 - \alpha = 0.90 \rightarrow Z_{1-\alpha/2} = 1.645$$

$$n = \frac{pqZ_{1-\alpha/2}^2}{e^2}$$
$$n = \frac{(0.05)(1 - 0.05)(1.645^2)}{0.021^2}$$
$$n = 291.47 \cong 292$$

Tamaño de muestra para estimar la proporción cuando se conoce el tamaño de la población

$$n = \frac{NpqZ_{1-\alpha/2}^2}{(N-1)e^2 + pqZ_{1-\alpha/2}^2}$$

Donde:

- p : Proporción favorable de la característica en estudio de la población. ($q = 1 - p$)
- e : Error máximo admisible.
- $Z_{1-\alpha/2}^2$: Valor de la distribución normal estándar con un nivel de confianza de $1-\alpha$.
- N : Población.

Ejemplo

El encargado de un departamento de producción en una fábrica de cierto tipo de artículos, recibe un lote de 800 piezas necesarias para la fabricación de dicho artículo. Este tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar el lote, si estima que la calidad de éste no es suficiente. El fabricante te asegura que, en este lote, no hay más de 80 piezas defectuosas. ¿Cuántas piezas necesita examinar para que, con un nivel de confianza del 99% y el margen de error no sea mayor que 0.05?

Desarrollo

Datos

$$N = 800$$

$$p = \frac{80}{800} = 0.10$$

$$e = 0.05$$

$$1-\alpha = 99\% = 0.99 \rightarrow Z_{1-\alpha/2} = 2.576$$

$$n = \frac{NpqZ_{1-\alpha/2}^2}{(N-1)e^2 + pqZ_{1-\alpha/2}^2}$$
$$n = \frac{(800)(0.1)(0.9)(2.576^2)}{(800-1)0.05^2 + (0.1)(0.9)(2.576^2)}$$
$$n = 184.13 \cong 185$$

Conclusiones

FÓRMULAS PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE UNA MUESTRA MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

Parámetro Estimado	Tamaño de la Población desconocido	Tamaño de la Población conocido
Media Aritmética (media o promedio)	$n = \frac{\sigma^2 Z_{1-\alpha/2}^2}{e^2}$	$n = \frac{pq Z_{1-\alpha/2}^2}{e^2}$
Proporción	$n = \frac{pq Z_{1-\alpha/2}^2}{e^2}$	$n = \frac{Npq Z_{1-\alpha/2}^2}{(N-1)e^2 + pq Z_{1-\alpha/2}^2}$

Actividad

Evaluación del Impacto Económico Post-Crisis

Tras una fuerte fluctuación en los precios internacionales de las materias primas, el **Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)** necesita diseñar un paquete de transferencias monetarias para mitigar el impacto en las familias vulnerables. El presupuesto es limitado y el tiempo apremia.

Como economistas del equipo técnico, se les pide determinar el tamaño de muestra necesario para dos estudios críticos en una región de 500,000 hogares:

Escenario A: Estimación de la Tasa de Pobreza (Proporción).

El gobierno necesita saber qué porcentaje de hogares ha caído por debajo de la línea de pobreza este trimestre para asignar el presupuesto total del subsidio. En el censo anterior, la tasa de pobreza en esa región era del 25%. El Ministro exige un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo del 3% (0.03).

Escenario B: Estimación del Gasto Promedio en Alimentos (Media)

Para ajustar el monto exacto del bono alimentario, se necesita estimar el gasto promedio mensual en la canasta básica. Un estudio piloto pequeño sugiere que la desviación estándar del gasto en alimentos es de \$120. Dada la sensibilidad política del gasto público, se solicita un nivel de confianza del 95% y un error máximo admisible de solo \$10 en la estimación del promedio.

Actividad

- ¿A cuántos hogares debemos encuestar para que el subsidio no se quede corto ni se desperdicie? (calcule el tamaño de muestra sin conocer el tamaño de la población en ambos escenarios)
- Calcula nuevamente el tamaño de muestra asumiendo que no tienen datos previos ($p = 0.5$).
- Calcular a hora también al 99% de confianza en ambos escenarios.
- Dado que la población es de 500,000, evaluar si es necesario aplicar la fórmula para el tamaño de la población conocida (en ambos casos).

Resumen	Escenario A	Escenario B
$n =$ N desconocido		
$n =$ ($p = 0.5$ / solo Escenario A)		
$n =$ (Nivel de confianza de 99%)		
$n =$ ($N = 500,000$)		

Actividad

- ¿Estarían dispuestos a arriesgar la precisión política por ahorrar costos de encuesta?
- Explique por qué la información previa tiene valor económico.

Referencias

- DEVORE, J. (1998). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. México. International Thomson Editores.
- MONTGOMERY, D. (1996). *Probabilidad y Estadística y Probabilidades a la Ingeniería*. México. Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.
- MENDENHALL W., TERRY S. (1997). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. México. Prentice Hall Hispanoamericana.



Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez
Email: ltunoque@usat.edu.pe

 www.usat.edu.pe

 [usat.peru](https://www.facebook.com/usat.peru)

 [usatenlinea](https://www.instagram.com/usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.youtube.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.tiktok.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://twitter.com/usatenlinea)

